



الجبر والمعادلات

مفتاح الإجابات

حل المعادلات الخطية

1 حل المعادلة $3x - 7 = 11$

$3x = 18$ ، إذن $x = 6$.

2 حل المعادلة $5(x - 2) = 3x + 4$

$5x - 10 = 3x + 4 \Rightarrow 2x = 14 \Rightarrow x = 7$.

3 حل المعادلة $\frac{3x - 2}{4} = x - 1$

$3x - 2 = 4(x - 1) = 4x - 4 \Rightarrow -x = -2 \Rightarrow x = 2$.

4 حل المعادلة $2(x + 3) - 5 = 3(x - 1)$

$2x + 1 = 3x - 3 \Rightarrow -x = -4 \Rightarrow x = 4$.

بسط وتوسيع المقادير الجبرية

5 وسِّع وبسِّط $3(2x - 1) - 2(x - 4)$

$6x - 3 - 2x + 8 = 4x + 5$.

6 وسِّع المقدار $(x + 5)(x - 2)$

$x^2 - 2x + 5x - 10 = x^2 + 3x - 10$.

7 وسِّع المقدار $(2x - 3)^2$

$(2x - 3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$.

8 بسِّط $\frac{6x^2 - 9x}{3x(2x - 3)}$ حيث $x \neq 0$

$\frac{6x^2 - 9x}{3x(2x - 3)} = 2x - 3$.

تحليل المقادير التربيعية

9 حلِّ $x^2 + 7x + 12$ إلى عوامل.

$(x + 3)(x + 4)$.

10 حلِّ $x^2 - 2x - 15$ إلى عوامل.

$(x - 5)(x + 3)$.

11 حلّ $2x^2 + 5x - 3$ إلى عوامل.

$$(2x - 1)(x + 3).$$

12 حلّ $x^2 - 49$ إلى عوامل باستخدام الفرق بين مربعين.

$$(x - 7)(x + 7).$$

حل المعادلات التربيعية بالتحليل

13 حل المعادلة $x^2 - 5x + 6 = 0$.

$$x = 3 \text{ أو } x = 2 \text{، إذن } (x - 2)(x - 3) = 0.$$

14 حل المعادلة $x^2 + 2x - 8 = 0$.

$$x = 2 \text{ أو } x = -4 \text{، إذن } (x + 4)(x - 2) = 0.$$

15 حل المعادلة $2x^2 - 5x - 3 = 0$.

$$x = 3 \text{ أو } x = -\frac{1}{2} \text{، إذن } (2x + 1)(x - 3) = 0.$$

16 حل المعادلة $x^2 - 9x + 20 = 0$.

$$x = 5 \text{ أو } x = 4 \text{، إذن } (x - 4)(x - 5) = 0.$$

القانون العام والمميز

17 استخدم القانون العام: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ لحل المعادلة $x^2 + 3x + 1 = 0$ ، واترك الإجابة بصورة دقيقة.

$$a = 1, b = 3, c = 1. x = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 4}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

18 أوجد مميز المعادلة $2x^2 - 4x + 5 = 0$ وحدد عدد جذورها الحقيقية.

$$\Delta = (-4)^2 - 4(2)(5) = 16 - 40 = -24. \Delta < 0 \text{، بما أن } \Delta < 0 \text{، فلا توجد جذور حقيقية.}$$

19 أوجد مميز المعادلة $x^2 - 6x + 9 = 0$ وحدد عدد جذورها الحقيقية.

$$x = 3. \Delta = (-6)^2 - 4(1)(9) = 36 - 36 = 0. \Delta = 0 \text{، بما أن } \Delta = 0 \text{، يوجد جذر حقيقي واحد مكرر.}$$

20 استخدم القانون العام لحل المعادلة $3x^2 - 2x - 1 = 0$.

$$x = 1 \text{ أو } x = -\frac{1}{3}. \Delta = (-2)^2 - 4(3)(-1) = 4 + 12 = 16. x = \frac{2 \pm 4}{6} \text{، إذن } x = 1 \text{ أو } x = -\frac{1}{3}.$$

معادلات القيمة المطلقة

21 حل المعادلة $|x - 4| = 9$.

$$x - 4 = 9 \Rightarrow x = 13, \text{ أو } x - 4 = -9 \Rightarrow x = -5.$$

22 حل المعادلة $|2x + 3| = 7$.

$2x + 3 = 7 \Rightarrow x = 2$ ، أو $2x + 3 = -7 \Rightarrow x = -5$.

23 حل المعادلة $3|x - 1| = 12$.

$|x - 1| = 4$ ، إذن $x - 1 = 4 \Rightarrow x = 5$ ، أو $x - 1 = -4 \Rightarrow x = -3$.

المتباينات الخطية

24 حل المتباينة $2x - 5 < 9$ ومثل مجموعة الحل على خط الأعداد.

$2x < 14 \Rightarrow x < 7$.

25 حل المتباينة $-3x + 4 \geq -8$.

$x \leq 4$: ينعكس اتجاه المتباينة -3 بقسمة الطرفين على -12 . $-3x \geq -12$.

26 حل المتباينة المركبة $5 < 2x + 1 \leq 11$.

ب طرح $4 < 2x \leq 10$: 1. بالقسمة على 2 : $2 < x \leq 5$.

أنظمة المعادلات الخطية

27 حل النظام $x + y = 10$ ، $x - y = 2$.

بجمع المعادلتين: $2x = 12 \Rightarrow x = 6$ ، إذن $y = 10 - 6 = 4$.

28 حل النظام $3x + 2y = 16$ ، $x - y = 2$.

من المعادلة الثانية: $x = 2 + y$ بالتعويض: $3(2 + y) + 2y = 16 \Rightarrow 6 + 5y = 16 \Rightarrow y = 2$ ، إذن $x = 4$.

29 هذا السؤال يتكون من جزأين. مجموع عددين يساوي 15 والفرق بينهما يساوي 3.

أ اكتب نظاماً من معادلتين للعددين x و y . $x - y = 3$ و $x + y = 15$

ب حل النظام لإيجاد العددين. بجمع المعادلتين: $2x = 18 \Rightarrow x = 9$ ، إذن $y = 15 - 9 = 6$.

المعادلات الكسرية

30 حل المعادلة $\frac{x}{x-2} = 3$.

$x = 3(x - 2) = 3x - 6 \Rightarrow -2x = -6 \Rightarrow x = 3$.

31 حل المعادلة $\frac{2}{x+1} = \frac{1}{3}$.

بضرب الطرفين تبادلياً: $6 = x + 1 \Rightarrow x = 5$.

32 حل المعادلة $\frac{x+1}{x-1} = 2$

$$x + 1 = 2(x - 1) = 2x - 2 \Rightarrow -x = -3 \Rightarrow x = 3.$$

إيجاد متغير من صيغة

33 مساحة المثلث تُعطى بالصيغة $A = \frac{1}{2}bh$. أوجد h .

$$h = \frac{2A}{b}.$$

34 محيط الدائرة يُعطى بالصيغة $C = 2\pi r$. أوجد r .

$$r = \frac{C}{2\pi}.$$

35 الصيغة $v = v_0 + at$ تعطي السرعة تحت تسارع ثابت. أوجد t .

$$t = \frac{v - v_0}{a}.$$

أنظمة معادلات خطية وتربيعية

36 حل النظام $y = x^2 - 1$, $y = 2x + 2$

بالمساواة: $x^2 - 1 = 2x + 2 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow (x - 3)(x + 1) = 0$ إذن $x = 3, y = 8$ أو $x = -1, y = 0$.

37 حل النظام $y = x^2$, $y = 3x - 2$

بالمساواة: $x^2 = 3x - 2 \Rightarrow x^2 - 3x + 2 = 0 \Rightarrow (x - 1)(x - 2) = 0$ إذن $x = 1, y = 1$ أو $x = 2, y = 4$.

مسائل لفظية: صياغة المعادلات وحلها

38 السؤال يتكون من جزأين. حديقة مستطيلة الشكل طولها أكبر من عرضها w بمقدار 4 أمتار، ومساحتها 96 متراً مربعاً. هذا

أ اكتب معادلة تربط w بالمساحة. $w^2 + 4w - 96 = 0$ ، أي $w(w + 4) = 96$

$(w - 8)(w + 12) = 0$. بما أن العرض موجب، فإن $w = 8$ أمتار، وبذلك يكون الطول $w + 4 = 12$ متراً.

ب حل المعادلة لإيجاد w ، ثم اذكر طول الحديقة. بالتحليل:

39 لكل جيجابايت. في أحد الأشهر بلغت تكلفة 5 جيجابايت 65 ريالاً، وفي شهر آخر بلغت تكلفة 9 جيجابايت 93 ريالاً. هذا السؤال يتكون من جزأين. تفرض إحدى باقات الجوال رسماً شهرياً ثابتاً f بالإضافة إلى معدل

أ اكتب نظاماً من معادلتين للرسم الثابت f ومعدل الجيجابايت r . $f + 9r = 93$ و $f + 5r = 65$

من الثانية: $4r = 28 \Rightarrow r = 7$. إذن $f = 65 - 5(7) = 30$. الرسم الثابت: 30 ريالاً؛ والمعدل: 7 ريالات لكل جيجابايت.

ب حل النظام لإيجاد الرسم الثابت والمعدل لكل جيجابايت. بطرح المعادلة الأولى

اختيار من متعدد حل المعادلات الخطية

40 حل $4x - 9 = 15$

أ. $x = 6$

ب. $x = -6$

ج. $x = 24$

د. $x = 1.5$

$4x = 24 \Rightarrow x = 6.$

41 حل $6(x - 3) = 2x + 10$

أ. $x = -7$

ب. $x = 4$

ج. $x = 7$

د. $x = 1$

$6x - 18 = 2x + 10 \Rightarrow 4x = 28 \Rightarrow x = 7.$

42 حل $\frac{2x - 1}{3} = x - 2$

أ. $x = 5$

ب. $x = 1$

ج. $x = 7$

د. $x = -5$

$2x - 1 = 3x - 6 \Rightarrow x = 5.$

43 حل $3(x + 4) - 7 = 2(x - 1)$

أ. $x = -7$

ب. $x = -3$

ج. $x = 3$

د. $x = 7$

$$3x + 5 = 2x - 2 \Rightarrow x = -7.$$

44 حل $5x + 3 = 2x - 9$

أ. $x = -2$

ب. $x = 2$

ج. $x = 4$

د. $x = -4$

$$3x = -12 \Rightarrow x = -4.$$

اختيار من متعدد فك وتبسيط المقادير

45 افك وبسّط $4(3x - 2) - 3(x - 5)$

أ. $15x - 23$

ب. $9x + 23$

ج. $9x + 7$

د. $9x - 23$

$$12x - 8 - 3x + 15 = 9x + 7.$$

46 افك $(x + 7)(x - 3)$.

أ. $x^2 + 10x - 21$

ب. $x^2 - 4x - 21$

ج. $x^2 + 4x - 21$

د. $x^2 + 4x + 21$

$$(x + 7)(x - 3) = x^2 + 4x - 21.$$

47 افك $(3x - 1)^2$.

أ. $3x^2 - 6x + 1$

ب. $9x^2 - 1$

ج. $9x^2 - 6x + 1$

د. $9x^2 - 6x - 1$

$$(3x - 1)^2 = 9x^2 - 6x + 1.$$

48 بسّط $\frac{8x^2 - 12x}{4x}$ حيث $x \neq 0$.

أ. $2x - 12$

ب. $8x - 3$

ج. $2x - 3$

د. $2x^2 - 3$

$$\frac{4x(2x - 3)}{4x} = 2x - 3.$$

اختيار من متعدد تحليل المقادير التربيعية

49 حلّل $x^2 + 9x + 14$ إلى عوامل.

أ. $(x + 2)(x + 7)$

ب. $(x - 2)(x - 7)$

ج. $(x + 1)(x + 14)$

د. $(x + 14)(x - 1)$

نحتاج عددين حاصل ضربهما 14 ومجموعهما 9: 2, 7.

50 حلّل $x^2 - 3x - 18$ إلى عوامل.

أ. $(x - 9)(x + 2)$

ب. $(x - 2)(x + 9)$

ج. $(x - 6)(x + 3)$

د. $(x + 6)(x - 3)$

نحتاج عددين حاصل ضربهما -18 ومجموعهما 3, -6: -3.

51 حلّل $3x^2 + 7x + 2$ إلى عوامل.

أ. $(3x + 1)(x + 2)$

ب. $(3x - 1)(x - 2)$

ج. $(3x + 2)(x + 1)$

د. $(x + 1)(3x + 2)$

$$(3x + 1)(x + 2) = 3x^2 + 6x + x + 2 = 3x^2 + 7x + 2.$$

52 حلّ $x^2 - 81$ إلى عوامل باستخدام فرق مربعين.

أ. $(x - 9)^2$

ب. $(x - 9)(x + 9)$

ج. $(x + 9)^2$

د. $(x - 81)(x + 1)$

$$x^2 - 9^2 = (x - 9)(x + 9).$$

53 حلّ $2x^2 - x - 6$ إلى عوامل.

أ. $(2x + 3)(x - 2)$

ب. $(2x - 3)(x + 2)$

ج. $(x + 3)(2x - 2)$

د. $(2x + 1)(x - 6)$

$$(2x + 3)(x - 2) = 2x^2 - 4x + 3x - 6 = 2x^2 - x - 6.$$

اختيار من متعدد حل المعادلات التربيعية بالتحليل

54 حل $x^2 - 7x + 10 = 0$

أ. $x = 1$ أو $x = 10$

ب. $x = 7$ أو $x = 10$

ج. $x = -2$ أو $x = -5$

د. $x = 2$ أو $x = 5$

$$(x - 2)(x - 5) = 0 \Rightarrow x = 2 \text{ أو } x = 5.$$

55 حل $x^2 + 3x - 10 = 0$

أ. $x = -3$ أو $x = 10$

ب. $x = -10$ أو $x = 1$

ج. $x = 5$ أو $x = -2$

د. $x = -5$ أو $x = 2$

$(x + 5)(x - 2) = 0 \Rightarrow x = -5$ أو $x = 2$.

56 حل $3x^2 - 11x - 4 = 0$

أ. $x = -\frac{1}{3}$ أو $x = 4$

ب. $x = \frac{1}{3}$ أو $x = -4$

ج. $x = 1$ أو $x = 4$

د. $x = -\frac{1}{3}$ أو $x = -4$

$(3x + 1)(x - 4) = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{3}$ أو $x = 4$.

57 حل $x^2 - 11x + 24 = 0$

أ. $x = 1$ أو $x = 24$

ب. $x = 4$ أو $x = 6$

ج. $x = -3$ أو $x = -8$

د. $x = 3$ أو $x = 8$

$(x - 3)(x - 8) = 0 \Rightarrow x = 3$ أو $x = 8$.

اختيار من متعدد القانون العام والمميز

58 استخدم القانون العام لحل $x^2 + 5x + 2 = 0$ ، وترك الإجابة بصورة جذرية.

أ. $x = \frac{5 \pm \sqrt{17}}{2}$

ب. $x = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{4}$

ج. $x = \frac{-5 \pm \sqrt{33}}{2}$

د. $x = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{2}$

المميز $= 25 - 8 = 17$ ؛ $x = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{2}$

59 أوجد مميز $3x^2 - 6x + 5 = 0$ وحدد عدد جذوره الحقيقية.

أ. ؛ جذران حقيقيان 96

ب. ؛ جذران حقيقيان 24

ج. ؛ لا توجد جذور حقيقية -24

د. ؛ جذر حقيقي واحد -24

لا توجد جذور حقيقية: $0 < -24 = 36 - 60 = (-6)^2 - 4(3)(5)$

60 أوجد مميز $x^2 - 8x + 16 = 0$ وحدد عدد جذوره الحقيقية.

أ. ؛ جذر حقيقي واحد 0

ب. ؛ جذران حقيقيان 64

ج. ؛ جذران حقيقيان 0

د. ؛ لا توجد جذور حقيقية -64

جذر حقيقي واحد مكرر: $0 = 64 - 64 = (-8)^2 - 4(1)(16)$

61 استخدم القانون العام لحل $2x^2 + 3x - 2 = 0$.

أ. $x = 1$ أو $x = -2$

ب. $x = -0.5$ أو $x = 2$

ج. $x = 0.5$ أو $x = -2$

د. $x = 0.5$ أو $x = 2$

المميز $9 + 16 = 25$ ؛ $x = 0.5$ ؛ $x = \frac{-3 \pm 5}{4}$ أو $x = -2$

اختيار من متعدد معادلات القيمة المطلقة

62 حل $|x - 6| = 11$

أ. $x = -17$ أو $x = 5$

ب. $x = 5$ أو $x = -17$

ج. $x = 17$ أو $x = -5$

د. $x = 17$ أو $x = 5$

$x - 6 = 11$ أو $x - 6 = -11$ ؛ $x = 17$ أو $x = -5$.

63 حل $|3x + 2| = 13$

أ. $x = \frac{11}{3}$ أو $x = 5$

ب. $x = 5$ أو $x = -5$

ج. $x = -\frac{11}{3}$ أو $x = 5$

د. $x = \frac{11}{3}$ أو $x = -5$

$3x + 2 = 13 \Rightarrow x = \frac{11}{3}$ ؛ $3x + 2 = -13 \Rightarrow x = -5$.

64 حل $4|x - 2| = 20$

أ. $x = -3$ أو $x = 7$

ب. $x = 3$ أو $x = -7$

ج. $x = -5$ أو $x = 5$

د. $x = 3$ أو $x = 7$

$|x - 2| = 5 \Rightarrow x - 2 = 5$ أو $x - 2 = -5$; $x = 7$ أو $x = -3$.

65 حل $|2x - 5| = 9$

أ. $x = 2$ أو $x = 7$

ب. $x = 2$ أو $x = -7$

ج. $x = -7$ أو $x = 2$

د. $x = -2$ أو $x = 7$

$2x - 5 = 9 \Rightarrow x = 7$; $2x - 5 = -9 \Rightarrow x = -2$.

66 يوضح الرسم البياني $y = |x - 3|$. عند أي قيمة لـ x يبلغ الرسم أدنى قيمة له؟

أ. $x = 1$

ب. $x = 3$

ج. $x = -3$

د. $x = 0$

رأس الشكل على هيئة حرف V أدنى نقطة عند $x = 3$.

اختيار من متعدد المتباينات الخطية

67 حل $3x - 7 < 14$ ، وحدد الرسم البياني لمجموعة الحل.

أ. $x < 7$

ب. $x \geq 7$

ج. $x \leq 7$

د. $x > 7$

$$3x < 21 \Rightarrow x < 7.$$

68 حل $-4x + 6 \geq -10$ ، وحدد الرسم البياني لمجموعة الحل.

أ. $x > 4$

ب. $x < 4$

ج. $x \leq 4$

د. $x \geq 4$

$$x \leq 4: \text{ينعكس اتجاه المتباينة } -4 \text{ ؛ بالقسمة على } -4 \Rightarrow -4x \geq -16$$

69 حل المتباينة المركبة $7 < 3x + 1 \leq 19$.

أ. $2 < x \leq 6$

ب. $2 < x < 6$

ج. $2 \leq x < 6$

د. $6 < x \leq 2$

$$6 < 3x \leq 18 \Rightarrow 2 < x \leq 6.$$

70 حل $-3 < 2x + 5$ و $x - 1 < 6$ معاً يجب تحقق الشرطين. أوجد مجموعة الحل المشتركة.

أ. $x > -4$

ب. $-4 < x \leq 7$

ج. $x < 7$

د. $-4 < x < 7$

$-4 < x < 7$ معاً: $x - 1 < 6 \Rightarrow x < 7$ ؛ $2x + 5 > -3 \Rightarrow x > -4$

اختيار من متعدد أنظمة المعادلات الخطية

71 حل النظام $x + y = 14$ ، $x - y = 4$

أ. $x = 5, y = 9$

ب. $x = 10, y = 4$

ج. $x = 9, y = 5$

د. $x = 9, y = 4$

بالجمع: $2x = 18 \Rightarrow x = 9$ ؛ ثم $y = 5$

72 حل النظام $x - y = 3$ ، $4x + 3y = 26$

أ. $x = 5, y = 2$

ب. $x = 2, y = 5$

ج. $x = 8, y = 5$

د. $x = 5, y = 3$

$x = y + 3 \Rightarrow 4(y + 3) + 3y = 26 \Rightarrow 7y = 14 \Rightarrow y = 2$ ؛ $x = 5$

73 مجموع عددين يساوي 22 والفرق بينهما 6. أوجد العددين.

أ. 11 و 11

ب. 6 و 14

ج. 6 و 16

د. 8 و 14

$$x + y = 22, x - y = 6 \Rightarrow x = 14, y = 8.$$

74 حل النظام $2x - y = 7, 3x + 2y = 21$

أ. $x = 5, y = -3$

ب. $x = 5, y = 3$

ج. $x = 3, y = 5$

د. $x = 7, y = 7$

$$y = 2x - 7 \Rightarrow 3x + 2(2x - 7) = 21 \Rightarrow 7x = 35 \Rightarrow x = 5; y = 3.$$

اختيار من متعدد المعادلات النسبية

75 حل $\frac{x}{x-3} = 4$

أ. $x = 12$

ب. $x = -4$

ج. $x = 4$

د. $x = 3$

$$x = 4(x - 3) = 4x - 12 \Rightarrow -3x = -12 \Rightarrow x = 4.$$

76 حل $\frac{3}{x+2} = \frac{1}{4}$

أ. $x = 6$

ب. $x = 14$

ج. $x = 10$

د. $x = -10$

بضرب الطرفين تبادلياً: $12 = x + 2 \Rightarrow x = 10$

77 حل $\frac{x+2}{x-2} = 3$

أ. $x = 2$

ب. $x = 8$

ج. $x = 4$

د. $x = -4$

$x + 2 = 3(x - 2) = 3x - 6 \Rightarrow 8 = 2x \Rightarrow x = 4$

78 حل $\frac{4}{x-1} = \frac{2}{x+2}$

أ. $x = -5$

ب. $x = 5$

ج. $x = -1$

د. $x = 2$

بضرب الطرفين تبادلياً: $4(x + 2) = 2(x - 1) \Rightarrow 4x + 8 = 2x - 2 \Rightarrow x = -5$

79 حل $\frac{6}{x} = \frac{2}{x-4}$

أ. $x = 12$

ب. $x = 4$

ج. $x = -6$

د. $x = 6$

بضرب الطرفين تبادلياً: $6(x - 4) = 2x \Rightarrow 6x - 24 = 2x \Rightarrow x = 6$

اختيار من متعدد إيجاد متغير من صيغة

80 محيط مستطيل هو $P = 2l + 2w$. أوجد l .

أ. $l = \frac{P}{2} - w$

ب. $l = \frac{P - 2w}{2}$

ج. $l = \frac{P + 2w}{2}$

د. $l = P - 2w$

$P - 2w = 2l \Rightarrow l = \frac{P - 2w}{2}$ أو بصورة مكافئة $\frac{P}{2} - w$.

81 صيغة الفائدة البسيطة هي $I = Prt$. أوجد r .

أ. $r = \frac{I}{P}$

ب. $r = \frac{I}{Pt}$

ج. $r = \frac{Pt}{I}$

د. $r = I - Pt$

بقسمة الطرفين على Pt : $r = \frac{I}{Pt}$

82 صيغة $F = \frac{9}{5}C + 32$ تحول درجة مئوية إلى فهرنهايت. أوجد C .

أ. $C = \frac{5(F - 32)}{9}$

ب. $C = \frac{5F - 32}{9}$

ج. $C = \frac{5}{9}F + 32$

د. $C = \frac{9(F - 32)}{5}$

$F - 32 = \frac{9}{5}C \Rightarrow C = \frac{5(F - 32)}{9}$.

83 حجم أسطوانة هو $V = \pi r^2 h$. أوجد h .

أ. $h = \frac{V}{\pi r^2}$

ب. $h = V - \pi r^2$

ج. $h = \frac{V}{\pi r}$

د. $h = \frac{\pi r^2}{V}$

بقسمة الطرفين على πr^2 : $h = \frac{V}{\pi r^2}$

اختيار من متعدد أنظمة خطية تربيعية

84 حل النظام $y = x^2 - 4$, $y = 3x$.

أ. $(1, 3)$ و $(-4, -12)$

ب. $(1, 3)$ و $(-1, -3)$

ج. $(1, 3)$ و $(4, 12)$

د. $(-1, -3)$ و $(4, 12)$

$x^2 - 4 = 3x \Rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0 \Rightarrow (x - 4)(x + 1) = 0$: $x = 4, y = 12$ أو $x = -1, y = -3$.

85 حل النظام $y = x^2$ ، $y = 2x + 3$.

أ. $(1, 1)$ و $(-3, 9)$

ب. $(1, 1)$ و $(3, 9)$

ج. $(1, 1)$ و $(-1, 1)$

د. $(-1, 1)$ و $(3, 9)$

$$x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow (x - 3)(x + 1) = 0: x = 3, y = 9 \text{ أو } x = -1, y = 1.$$

86 يوضح الرسم البياني النظام $y = x^2 - 4$ ، $y = 3x$ ما نقطتا التقاطع؟

أ. $(1, 3)$ و $(4, 12)$

ب. $(1, 3)$ و $(-4, -12)$

ج. $(1, 3)$ و $(-1, -3)$

د. $(-1, -3)$ و $(4, 12)$

يتقاطع المنحنى والخط عند $(-1, -3)$ و $(4, 12)$.

87 يوضح الرسم البياني النظام $y = x^2$ ، $y = 2x + 3$ ما نقطتا التقاطع؟

أ. $(1, 1)$ و $(3, 9)$

ب. $(1, 1)$ و $(-1, 1)$

ج. $(1, 1)$ و $(-3, 9)$

د. $(-1, 1)$ و $(3, 9)$

يتقاطع المنحنى والخط عند $(-1, 1)$ و $(3, 9)$.

اختيار من متعدد مسائل لفظية: صياغة المعادلات وحلها

88 حديقة مستطيلة طولها أكبر من عرضها بمقدار 5 أمتار، ومساحتها 84 متراً مربعاً. أوجد العرض.

أ. 12

ب. 7

ج. 9

د. 14

$$w = 7؛ \text{ الجذر الموجب هو } w(w + 5) = 84 \Rightarrow (w + 12)(w - 7) = 0$$

89 ثابتاً قدره 40 ريالاً زائد 2 ريال لكل غيغابايت مستخدم. إذا كانت فاتورة مستخدم 68 ريالاً، كم غيغابايت استخدم؟
تفرض خطة بيانات جوال رسماً شهرياً

أ. 34

ب. 14

ج. 54

د. 28

$$40 + 2g = 68 \Rightarrow 2g = 28 \Rightarrow g = 14.$$